

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Carrera: _____

Asignatura: _____

Diseño e Implementación de la Red de la Clínica ABC en Cisco Packet Tracer

Práctica de diseño de red desde cero: VLAN, enrutamiento, DHCP, NAT y seguridad

Estudiante: _____

Matrícula: _____

Grupo: _____

Docente: _____

Fecha de entrega: _____

Santiago de Querétaro, Qro.

Diseño e Implementación de la Red de la Clínica ABC en Cisco Packet Tracer

Introducción

La clínica ABC abrirá una nueva sede y no cuenta con infraestructura de red, por lo que se diseñó desde cero una red de área local (LAN) que conecta las cuatro áreas de trabajo, da acceso a Internet y protege la información de los pacientes. El diseño se implementó y comprobó en Cisco Packet Tracer, el simulador de redes de Cisco Networking Academy (Cisco Networking Academy, s. f.-b).

El documento presenta el escenario, el diseño propuesto con su direccionamiento, la justificación de cada dispositivo en función de un presupuesto limitado, la configuración paso a paso con los comandos de Cisco IOS utilizados y las pruebas que demuestran que la red cumple los requisitos de confiabilidad, seguridad, acceso a Internet y escalabilidad.

Planteamiento del Escenario

La nueva sede tiene dos plantas. En la planta baja se ubican recepción y administración, y los consultorios; en la planta alta, el laboratorio clínico y el área de dirección y sistemas, donde se encuentra el servidor de expedientes. La Tabla 1 resume los equipos que deben conectarse.

Tabla 1

Equipos por área de la Clínica ABC

Área	Planta	Equipos
Recepción y administración	Baja	6 PC, 1 impresora
Consultorios	Baja	8 PC, 2 laptops
Laboratorio clínico	Alta	5 PC, 1 impresora de red
Dirección y sistemas	Alta	3 PC, 1 servidor de expedientes

Los requisitos establecidos son cuatro: (a) la red debe ser confiable porque maneja información delicada de pacientes, (b) debe tener acceso a Internet mediante un router, (c) debe poder crecer en el futuro sin rediseñarse por completo y (d) el presupuesto es limitado, por lo que cada dispositivo debe justificarse.

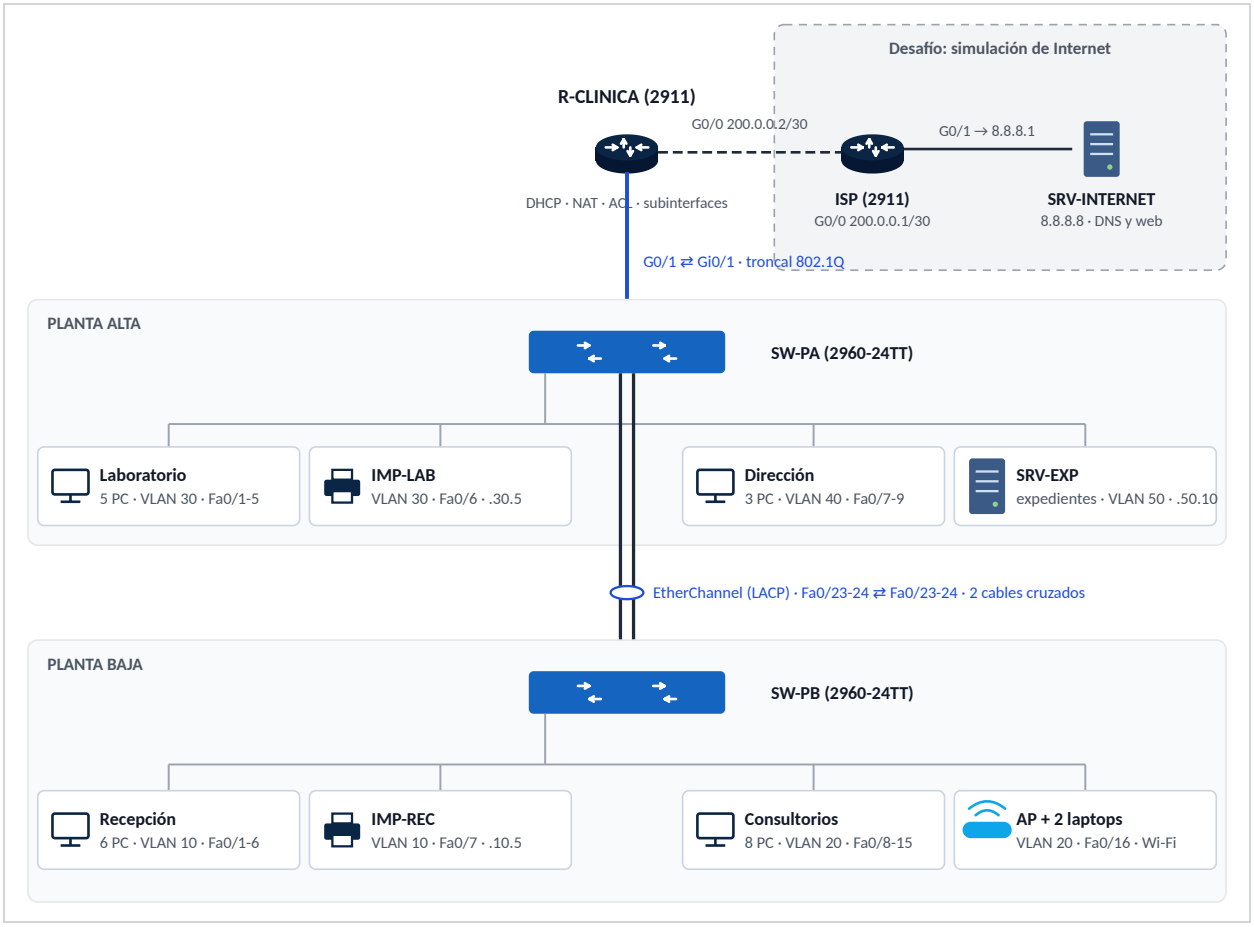
Diseño de la Red

Topología

Se eligió una topología en estrella extendida: cada planta tiene su propio switch, los dos switches se unen entre sí con dos cables agrupados en un solo enlace lógico (EtherChannel) y el switch de la planta alta se conecta al router, que comunica las áreas entre sí y con Internet (Figura 1). La estrella permite que la falla de un cable afecte sólo a un equipo y facilita agregar puestos nuevos (Tanenbaum y Wetherall, 2012).

Figura 1

Topología de la red de la Clínica ABC en Packet Tracer



Nota. Las líneas dobles representan el EtherChannel entre plantas; el recuadro punteado es la simulación del proveedor de Internet que pide el desafío.

Segmentación por VLAN y Direccionamiento IP

Cada área se separa en su propia red virtual (VLAN, norma IEEE 802.1Q), de modo que el tráfico de un área no llega a las demás si el router no lo permite (IEEE, 2022). El servidor de expedientes tiene

una VLAN exclusiva y los switches se administran desde otra. Se usan direcciones privadas del bloque 192.168.0.0/16, reservadas para redes internas por el RFC 1918 (Rekhter et al., 1996), con una red /24 por VLAN (Tabla 2).

Tabla 2

Plan de VLAN y direccionamiento IPv4

VLAN	Nombre	Red	Puerta de enlace	Asignación
10	RECEPCION	192.168.10.0/24	192.168.10.1	DHCP desde .11; impresora fija .5
20	CONSULTORIOS	192.168.20.0/24	192.168.20.1	DHCP desde .11 (PC y laptops)
30	LABORATORIO	192.168.30.0/24	192.168.30.1	DHCP desde .11; impresora fija .5
40	DIRECCION	192.168.40.0/24	192.168.40.1	DHCP desde .11
50	SERVIDORES	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Servidor fijo 192.168.50.10
99	GESTION	192.168.99.0/24	192.168.99.1	SW-PA .2 y SW-PB .3 (fijas)
999	NATIVA	VLAN nativa de los troncales, sin equipos (medida de seguridad)		

Nota. El enlace con el proveedor usa 200.0.0.0/30 (R-CLINICA 200.0.0.2, ISP 200.0.0.1) y el servidor que simula Internet usa 8.8.8.8/24.

Asignación de Puertos

Tabla 3

Conexiones de los switches y del router

Equipo	Puerto	Se conecta a	VLAN / tipo	Cable
SW-PB	Fa0/1 – Fa0/6	PC de recepción	10	Directo
SW-PB	Fa0/7	Impresora de recepción (IMP-REC)	10	Directo
SW-PB	Fa0/8 – Fa0/15	PC de consultorios	20	Directo
SW-PB	Fa0/16	Punto de acceso (Port 0)	20	Directo
SW-PB ↔ SW-PA	Fa0/23 – Fa0/24	Switch de la otra planta	Troncal (EtherChannel)	Cruzado ×2
SW-PA	Fa0/1 – Fa0/5	PC de laboratorio	30	Directo
SW-PA	Fa0/6	Impresora de laboratorio (IMP-LAB)	30	Directo
SW-PA	Fa0/7 – Fa0/9	PC de dirección	40	Directo
SW-PA	Fa0/10	Servidor de expedientes (SRV-EXP)	50	Directo
SW-PA	Gi0/1	R-CLINICA G0/1	Troncal 802.1Q	Directo
R-CLINICA	G0/0	ISP G0/0	Enlace a Internet	Cruzado
ISP	G0/1	SRV-INTERNET	Simulación de Internet	Directo

Nota. SW-PB usa 18 de sus 24 puertos y SW-PA 13; los 17 puertos restantes quedan apagados y disponibles para crecer.

Justificación de los Dispositivos

Con un presupuesto limitado se buscó el menor número de equipos que cumpliera todos los requisitos. La Tabla 4 justifica cada uno.

Tabla 4

Dispositivos seleccionados y su justificación

Dispositivo (modelo en Packet Tracer)	Cant.	Justificación
Router Cisco 2911 (R-CLINICA)	1	Un solo equipo enruta entre las VLAN, asigna direcciones por DHCP, da salida a Internet con NAT y filtra el acceso al servidor con una lista de control de acceso. Evita comprar un switch multicapa, más caro (Cisco Systems, s. f.-d).
Switch Cisco 2960-24TT (SW-PA, SW-PB)	2	Uno por planta: así no se tiende cable horizontal entre pisos para cada equipo. Son administrables (VLAN, troncales, EtherChannel, seguridad de puertos) y sus 24 puertos cubren las necesidades actuales con margen (Cisco Systems, s. f.-a).
Punto de acceso (AccessPoint-PT)	1	Sólo dos laptops necesitan movilidad en consultorios; un punto de acceso cuesta menos que cablear y da cobertura inalámbrica cifrada (Cisco Systems, s. f.-e).
Cable UTP (directo y cruzado)	—	Medio estándar y económico para las distancias de una clínica de dos plantas.
Router ISP y servidor Internet	1 + 1	No los compra la clínica: sólo simulan al proveedor y un sitio web para demostrar el acceso a Internet (desafío).

Cumplimiento de los Requisitos

Confiabilidad. Los switches se unen con dos cables agrupados mediante LACP (IEEE 802.1AX): si uno se daña, el otro mantiene la comunicación sin interrupción (IEEE, 2020; Cisco Systems, s. f.-c). Rapid Spanning Tree evita bucles y se recupera en segundos, y el servidor y las impresoras usan direcciones fijas para que siempre se encuentren en el mismo lugar.

Protección de la información de pacientes. El servidor de expedientes está en una VLAN propia y una lista de control de acceso en el router sólo permite llegar a él desde consultorios, laboratorio y dirección; recepción no tiene acceso. Además, los puertos de recepción usan seguridad de puerto, los puertos sin uso están apagados, la VLAN nativa no tiene equipos y la administración remota del router se hace sólo por SSH.

Acceso a Internet. El router traduce todas las direcciones privadas a su única dirección pública mediante NAT con sobrecarga (Srisuresh y Egevang, 2001) y envía el tráfico externo al proveedor con una ruta predeterminada.

Escalabilidad. Cada área dispone de 254 direcciones, cada switch tiene puertos libres y, para agregar un área o una planta, basta con crear una VLAN, una subinterfaz en el router y conectar otro

switch por troncal, sin modificar lo existente.

Configuración Paso a Paso

Los comandos se escriben en la pestaña CLI de cada equipo de Packet Tracer. Las líneas que inician con `!` son comentarios. La contraseña de ejemplo es `Clinica2026`.

Paso 1: Colocar los Equipos y Cablear

Se colocan los equipos de la Tabla 1 con los nombres de la Figura 1 y se conectan según la Tabla 3: cable de cobre directo entre equipos finales y switches y entre switch y router; cable de cobre cruzado entre los dos switches y entre los dos routers.

Paso 2: Switch de la Planta Baja (SW-PB)

```
enable
configure terminal
hostname SW-PB
enable secret Clinica2026
service password-encryption
! VLAN de la clínica (se crean iguales en los dos switches)
vlan 10
 name RECEPCION
vlan 20
 name CONSULTORIOS
vlan 30
 name LABORATORIO
vlan 40
 name DIRECCION
vlan 50
 name SERVIDORES
vlan 99
 name GESTION
vlan 999
 name NATIVA
exit
spanning-tree mode rapid-pvst
! Recepción: PC e impresora, con seguridad de puerto
interface range fa0/1 - 7
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
exit
! Consultorios: PC y punto de acceso
interface range fa0/8 - 16
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
```

```
exit
! EtherChannel hacia la planta alta (dos cables, un enlace lógico)
interface range fa0/23 - 24
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
exit
! Dirección de administración del switch
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
! Puertos sin uso: apagados
interface range fa0/17 - 22 , gi0/1 - 2
 shutdown
exit
end
copy running-config startup-config
```

`switchport mode access` y `switchport access vlan` asignan cada puerto a su área; `port-security` registra las direcciones MAC permitidas; `spanning-tree portfast` conecta los equipos finales al instante; `switchport mode trunk` permite que un cable transporte varias VLAN y `channel-group 1 mode active` agrupa los dos cables con LACP (Cisco Systems, s. f.-g).

Paso 3: Switch de la Planta Alta (SW-PA)

```
enable
configure terminal
hostname SW-PA
enable secret Clinica2026
service password-encryption
! Crear las mismas VLAN que en SW-PB (10, 20, 30, 40, 50, 99 y 999 con sus nombres)
vlan 10
 name RECEPCION
vlan 20
 name CONSULTORIOS
vlan 30
 name LABORATORIO
vlan 40
 name DIRECCION
vlan 50
 name SERVIDORES
```

```
vlan 99
 name GESTION
vlan 999
 name NATIVA
exit
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,99 root primary
interface range fa0/1 - 6
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
exit
interface range fa0/7 - 9
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 spanning-tree portfast
exit
interface fa0/10
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 spanning-tree portfast
exit
interface range fa0/23 - 24
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
exit
! Troncal hacia el router
interface gi0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,99
exit
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
interface range fa0/11 - 22 , gi0/2
 shutdown
exit
end
copy running-config startup-config
```

`spanning-tree vlan … root primary` convierte a SW-PA en el puente raíz del árbol de expansión, lo adecuado porque es el switch conectado al router.

Paso 4: Router de la Clínica (R-CLINICA)

```
enable
configure terminal
hostname R-CLINICA
enable secret Clinica2026
service password-encryption
no ip domain-lookup
banner motd #Acceso solo personal autorizado de Clinica ABC#
! La interfaz física se enciende; cada VLAN lleva su subinterfaz
interface g0/1
 no shutdown
exit
interface g0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
exit
interface g0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip nat inside
exit
interface g0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ip nat inside
exit
interface g0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 ip nat inside
exit
interface g0/1.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
 ip nat inside
exit
interface g0/1.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
exit
! DHCP: se reservan las primeras 10 direcciones de cada red
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10
ip dhcp pool RECEPCION
```

```
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp pool CONSULTORIOS
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp pool LABORATORIO
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.1
 dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp pool DIRECCION
 network 192.168.40.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.40.1
 dns-server 8.8.8.8
exit
! Protección de expedientes: sólo consultorios, laboratorio y dirección
ip access-list extended PROTEGE-EXPEDIENTES
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10
 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10
 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10
 deny ip any host 192.168.50.10
 permit ip any any
exit
interface g0/1.50
 ip access-group PROTEGE-EXPEDIENTES out
exit
! Administración remota cifrada (SSH)
ip domain-name clinicaabc.local
username admin secret Clinica2026
crypto key generate rsa
! (cuando pregunte el tamaño de la llave, escribir 1024)
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
exit
line console 0
 password Clinica2026
 login
exit
```

Cada subinterfaz `g0/1.X` con `encapsulation dot1Q X` es la puerta de enlace de su VLAN, técnica conocida como *router-on-a-stick* (Cisco Networking Academy, s. f.-a). Los *pools* DHCP entregan dirección, puerta de enlace y DNS a los equipos (Cisco Systems, s. f.-f), y la lista de acceso aplicada en salida hacia la VLAN 50 decide quién llega al servidor.

Paso 5: Acceso a Internet (Desafío)

En R-CLINICA:

```
interface g0/0
 ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
exit
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1
end
copy running-config startup-config
```

En el router ISP:

```
enable
configure terminal
hostname ISP
interface g0/0
 ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface g0/1
 ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

En SRV-INTERNET (Desktop › IP Configuration) se asigna 8.8.8.8, máscara 255.255.255.0, puerta de enlace 8.8.8.1 y DNS 8.8.8.8; en Services › DNS se activa el servicio y se agrega el nombre `www.internet.com` con la dirección 8.8.8.8, y en Services › HTTP se deja activo el servidor web.

Paso 6: Equipos Finales

- PC de todas las áreas: Desktop › IP Configuration › DHCP.
- IMP-REC: 192.168.10.5 / 255.255.255.0, puerta de enlace 192.168.10.1.
- IMP-LAB: 192.168.30.5 / 255.255.255.0, puerta de enlace 192.168.30.1.
- SRV-EXP: 192.168.50.10 / 255.255.255.0, puerta de enlace 192.168.50.1, DNS 8.8.8.8; servicio HTTP con una página que identifique el sistema de expedientes.
- Punto de acceso: Config › Port 1, SSID `CLINICA-CONSULTORIOS`, autenticación WPA2-PSK, clave `Consultorios2026`.

- Laptops: apagar el equipo, sustituir el módulo de red por el inalámbrico WPC300N, encenderlo, configurar en Wireless0 el mismo SSID y clave, y en IP Configuration elegir DHCP.

Pruebas y Verificación

Para comprobar que la red cumple los requisitos se realizaron las pruebas de la Tabla 5. Debajo se deja el espacio para insertar la captura de pantalla de cada evidencia.

Tabla 5

Pruebas de funcionamiento

#	Prueba	Dónde	Resultado esperado
1	`ipconfig`	PC de consultorio	Dirección 192.168.20.x y puerta de enlace 192.168.20.1 (DHCP correcto)
2	`ping 192.168.50.10`	PC de consultorio	Responde: el personal médico accede a los expedientes
3	`ping 192.168.50.10`	PC de recepción	Falla: la lista de acceso protege los expedientes
4	`ping 192.168.30.11`	PC de recepción	Responde: hay comunicación entre áreas
5	Navegador → `www.internet.com`	Cualquier PC	Abre la página: hay acceso a Internet
6	`show vlan brief`	SW-PB y SW-PA	VLAN 10 a 99 con sus puertos
7	`show etherchannel summary`	SW-PB	Po1 en estado (SU) y sus dos puertos en (P)
8	`show ip dhcp binding` y `show ip nat translations`	R-CLINICA	Direcciones asignadas y traducciones activas
9	Retirar un cable entre switches y repetir el ping	PC de consultorio	Sigue respondiendo: la red tolera la falla

Captura 1 · ipconfig en una PC de consultorio

Captura 2 · ping exitoso de consultorio al servidor de expedientes

Captura 3 · ping fallido de recepción al servidor de expedientes

Captura 4 · navegador abriendo www.internet.com

Captura 5 · show etherchannel summary y prueba con un cable retirado

Si un equipo recibe una dirección 169.254.x.x, el DHCP no le está llegando: se revisa que su puerto esté en la VLAN correcta y que la VLAN esté permitida en los troncales. Es normal que el primer ping pierda uno o dos paquetes mientras los equipos resuelven las direcciones físicas.

Conclusiones

La red diseñada para la Clínica ABC conecta las cuatro áreas de la nueva sede con sólo cuatro dispositivos de red, lo que respeta el presupuesto limitado sin sacrificar los requisitos. La segmentación por VLAN y la lista de control de acceso protegen los expedientes de los pacientes, el EtherChannel y

Rapid Spanning Tree mantienen la red en funcionamiento ante la falla de un cable, y el NAT con una ruta predeterminada da acceso a Internet a todas las áreas.

El diseño también es escalable: las redes /24, los puertos libres y el uso de troncales permiten agregar puestos, áreas o switches sin rediseñar lo existente. Las pruebas realizadas en Packet Tracer comprueban cada uno de estos puntos y sirven como evidencia del funcionamiento de la red.

Referencias

Cisco Networking Academy. (s. f.-a). *CCNA: Introducción a las redes* [Curso en línea]. Cisco. https://www.netacad.com/es/courses/ccna-introduction-networks

Cisco Networking Academy. (s. f.-b). *What is Cisco Packet Tracer?* Cisco. https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer

Cisco Systems. (s. f.-a). *¿Cómo funciona el switch?* https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-how.html

Cisco Systems. (s. f.-b). *Componentes básicos de las redes: lo que debe saber*. https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/networking-basics.html

Cisco Systems. (s. f.-c). *Configuración de LACP (802.3ad) entre un Catalyst 6500/6000 y un Catalyst 4500/4000*. https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/lan-switching/etherchannel/19642-126.pdf

Cisco Systems. (s. f.-d). *¿Qué es un router?* https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/what-is-a-router.html

Cisco Systems. (s. f.-e). *¿Qué es una red inalámbrica?* https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/wireless-network.html

Cisco Systems. (s. f.-f). *IP addressing configuration guide*, *Cisco IOS XE 17.x: Configuring the Cisco IOS XE DHCP server*. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ios/config/17-x/ip-addressing/b-ip-addressing/m_config-dhcp-server-xe.html

Cisco Systems. (s. f.-g). *Consolidated platform configuration guide*, *Cisco IOS Release 15.2(3)E (Catalyst 2960-X switches): Configuring VLANs*. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-2_3_e/consolidated_guide/b_1523e_consolidated_2960x_cg/b_consolidated_152ex_2960-X_cg_chapter_0111011.pdf

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2020). *IEEE standard for local and metropolitan area networks — Link aggregation* (IEEE Std 802.1AX-2020). https://standards.ieee.org/ieee/802.1AX/6768/

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *IEEE standard for local and metropolitan area networks — Bridges and bridged networks* (IEEE Std 802.1Q-2022). https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/10323/

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., y Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918

Srisuresh, P., y Egevang, K. (2001). *Traditional IP network address translator (Traditional NAT)* (RFC 3022). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3022

Tanenbaum, A. S., y Wetherall, D. J. (2012). *Redes de computadoras* (5.ª ed.). Pearson Educación.